

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PRÁCTICA

Autotrónica

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 32

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Informe proyecto de autotrónica			
Integrante (s): Campues Delgado Segundo Vicente Carvajal Rivera Erick Alejandro Urtado Tituaña Erik Fabricio Ordoñez Freire Erick Oswaldo			Fecha de realización de la práctica: 04/06/2026
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G2	Grupo de trabajo: N° 7	Fecha de presentación del informe: 04/06/2026
Objetivos			
General: Desarrollar y crear una interfaz gráfica en LabVIEW que facilite la visualización, supervisión y documentación de datos de sensores automotrices emulados a través de una placa Arduino Uno. Esto posibilitará mostrar variables asociadas con la presión de los neumáticos, la rapidez del automóvil, el estado de las puertas.			
Específicos: • Crear una interfaz visual en LabVIEW que permita visualizar y controlar el estado de la presión de los neumáticos con indicadores de baja presión. • Establecer la conexión entre Arduino Uno y LabVIEW para recoger datos de sensores simulados.			

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 32

- Convertir las unidades de presión de PSI a BAR para facilitar la comprensión de los datos recolectados.
- Simular la velocidad del automóvil con un potenciómetro y llevar a cabo la conversión de kilómetros por hora (km/h) a millas por hora (mph).
- Indicar el estado de las puertas del vehículo utilizando botones que muestren si están abiertas o cerradas.

Introducción

La autotrónica se define como una disciplina dentro de la ingeniería automotriz que combina sistemas electrónicos, sensores y controladores para observar y mejorar el funcionamiento de los diversos sistemas de un automóvil. En la actualidad, es esencial supervisar aspectos como la velocidad, la presión de los neumáticos, la condición de las puertas y la energía eléctrica para asegurar la seguridad, comodidad y rendimiento óptimo del vehículo.

Este proyecto se centró en la creación y ejecución de una interfaz gráfica construida en LabVIEW, destinada a la visualización y el registro de información proveniente de sensores automotrices simulados con una placa Arduino Uno. La interfaz es capaz de mostrar en tiempo real varios parámetros relacionados con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, la velocidad del automóvil, la condición de las puertas y el estado del sistema eléctrico en general.

Para simular las señales de entrada, se utilizaron potenciómetros e interruptores, los cuales permitieron crear valores variables y estados lógicos que imitan los que se encuentran en contextos automotrices reales. Adicionalmente, se llevaron a cabo conversiones de

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 32

unidades para facilitar la comprensión de los datos, convirtiendo la presión de PSI a BAR y la velocidad de kilómetros por hora a millas por hora.

Materiales, herramientas y equipos

Software	
Placa de desarrollo Arduino Uno	
Resistencias	
Pulsadores	

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 5 de 32

Cables de conexión	
Ordenador personal	
Protoboard	
Desarrollo	
1. Ejecución del sistema Se creó una interfaz visual en LabVIEW para mostrar y supervisar en tiempo real diversas variables automotrices que se simularon usando una tarjeta Arduino Uno.	

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 32

La conexión entre Arduino y LabVIEW se llevó a cabo a través del puerto serial con un enlace USB.

El sistema se elaboró para reflejar el funcionamiento de variados sensores y componentes en un automóvil, facilitando la recolección, análisis y visualización de datos en tiempo real.

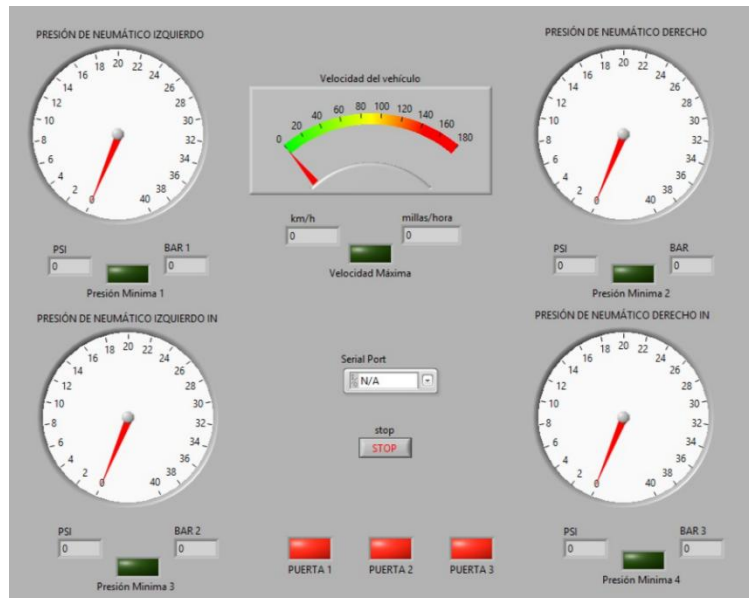


Fig 1 Interfaz en la aplicación panel frontal LabVIEW

2. Simulación del sistema TPMS

Para llevar a cabo la simulación del sistema de control de presión de neumáticos (TPMS), se utilizó un potenciómetro conectado a una entrada analógica del Arduino Uno. La modificación de la resistencia permitió ajustar el valor de presión mostrado en la interfaz.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **7** de **32**

Los datos obtenidos fueron procesados para mostrar la presión en PSI y luego convertidos a BAR utilizando la ecuación adecuada. La información se representó a través de indicadores numéricos y gráficos en tiempo real.

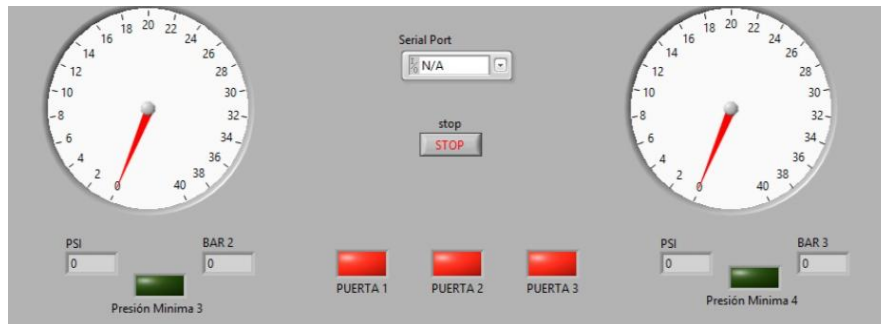


Fig 2 Indicador de presión

3. Simulación de velocidad del vehículo

La velocidad del automóvil se simuló usando un segundo potenciómetro conectado a otra entrada analógica. La posición del potenciómetro creó diferentes valores de velocidad que fueron transmitidos desde Arduino a LabVIEW.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **8** de **32**

La interfaz presentó la velocidad en kilómetros por hora (km/h) y realizó automáticamente la conversión a millas por hora (mph), facilitando así la comprensión de la información.



Fig 3 Interfaz de velocidad

4. Registro de datos

Los datos producidos por el sistema fueron guardados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para su análisis posterior. El registro incluyó variables relacionadas con la presión de los neumáticos, la velocidad del vehículo y los estados operativos del sistema.

La información recopilada permitió caracterizar los sensores simulados y derivar las ecuaciones de comportamiento adecuadas.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 9 de 32

	A	B	C	D	E	F
1	Time	Velocidad del vehiculo	Presion Neumatico Derecho	Presion Neumatico Izquierdo	Presion Neumatico Izquierdo In	Presion Neumatico Derecho In
2	04/06/2026 20:01:59.345	217.421875	49.462891	49.951172	49.902344	49.902344
3	04/06/2026 20:01:59.819	217.207031	49.414062	49.902344	49.951172	49.951172
4	04/06/2026 20:02:00.052	217.421875	49.414062	49.902344	49.902344	49.902344
5	04/06/2026 20:02:00.167	217.421875	49.414062	49.902344	49.902344	49.951172
6	04/06/2026 20:02:00.277	217.421875	49.414062	49.951172	49.902344	49.902344
7	04/06/2026 20:02:00.399	217.207031	49.462891	49.902344	49.902344	49.951172
8	04/06/2026 20:02:06.687	174.023437	49.414062	49.902344	49.902344	49.902344
9	04/06/2026 20:02:06.808	174.023437	49.365234	49.902344	49.902344	49.902344
10	04/06/2026 20:02:06.927	174.023437	48.681641	49.902344	49.902344	49.902344
11	04/06/2026 20:02:07.039	174.023437	43.164062	49.902344	49.902344	49.902344
12	04/06/2026 20:02:07.154	174.023437	38.818359	49.902344	49.902344	49.902344
13	04/06/2026 20:02:07.279	174.023437	34.814453	49.902344	49.902344	49.853516
14	04/06/2026 20:02:07.395	174.023437	31.201172	49.902344	49.902344	49.902344
15	04/06/2026 20:02:07.508	174.023437	29.003906	49.902344	49.902344	49.902344
16	04/06/2026 20:02:07.623	174.023437	30.322266	49.902344	49.902344	49.902344
17	04/06/2026 20:02:07.735	174.023437	34.912109	49.902344	49.902344	49.902344
18	04/06/2026 20:02:07.853	174.023437	40.039062	49.902344	49.902344	49.902344
19	04/06/2026 20:02:07.979	174.023437	45.214844	49.951172	49.902344	49.853516
20	04/06/2026 20:02:08.103	174.023437	49.316406	49.902344	49.902344	49.902344
21	04/06/2026 20:02:08.228	174.238281	48.242187	49.902344	49.902344	49.902344
22	04/06/2026 20:02:08.344	174.023437	42.236328	49.902344	49.902344	49.902344
23	04/06/2026 20:02:08.458	174.023437	36.230469	49.902344	49.902344	49.902344
24	04/06/2026 20:02:08.581	174.023437	31.494141	49.902344	49.902344	49.902344
25	04/06/2026 20:02:08.699	174.023437	28.466797	49.902344	49.902344	49.902344
26	04/06/2026 20:02:08.816	174.023437	27.734375	49.902344	49.902344	49.902344
27	04/06/2026 20:02:08.932	174.023437	27.148437	49.902344	49.902344	49.902344
28	04/06/2026 20:02:09.051	174.023437	29.248047	49.902344	49.902344	49.902344

Fig 4 Hoja de Cálculo de Excel Presión Neumática

	A	B	C	D
1	Time	Puerta 1	Puerta 2	Puerta 3
2	03/06/2026 23:49:40.907	1	1	1
3	03/06/2026 23:49:41.000	0	1	1
4	03/06/2026 23:49:41.085	1	0	1
5	03/06/2026 23:49:41.175	1	1	0
6	03/06/2026 23:49:41.265	1	1	1
7	03/06/2026 23:49:41.355	1	0	1
8	03/06/2026 23:49:41.445	0	1	1
9	03/06/2026 23:49:41.535	1	0	1
10	03/06/2026 23:49:41.625	1	0	1

Fig 5 Hoja de Cálculo de Excel Estado de las Puertas

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **10** de **32**

Procedimiento

1. Análisis detallado del programa LabVIEW

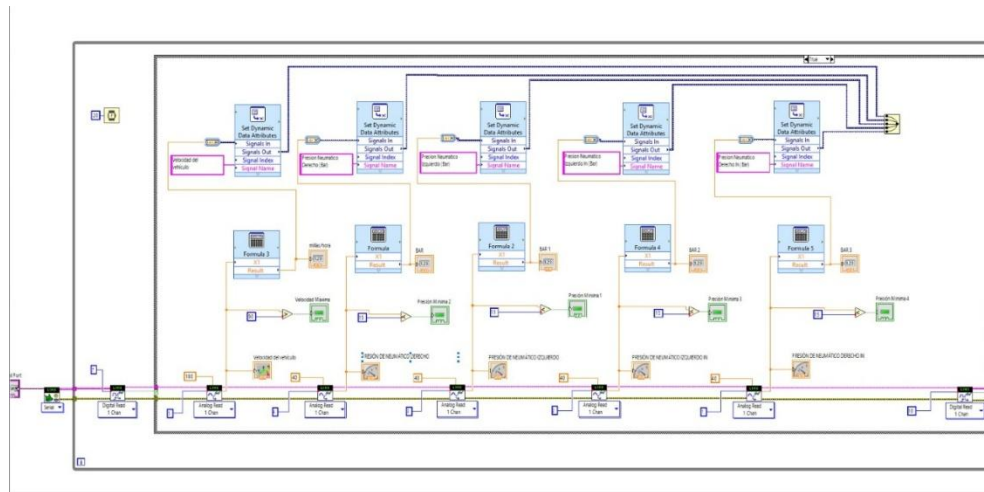


Fig 6 Simulación de Sensores Conectados

2. Descripción detallada bloque por bloque

- Inicialización y comunicación

En el programa utiliza la librería LINX para establecer comunicación entre LabVIEW y Arduino mediante el puerto serial USB.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 32

Los cables de color rosa corresponden a la referencia de comunicación LINX, mientras que los cables amarillos con línea negra corresponden al manejo de errores.

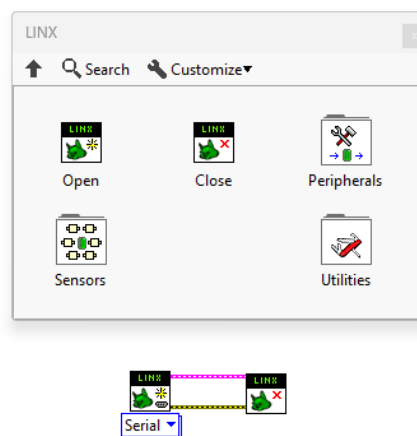


Fig 7 Liberia LINX

- Ciclo Principal (WHILE LOOP)

Todo el sistema se encuentra dentro de un ciclo While. Esto permite que las lecturas de sensores se actualicen continuamente hasta que el usuario presione el botón Stop.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **12** de **32**

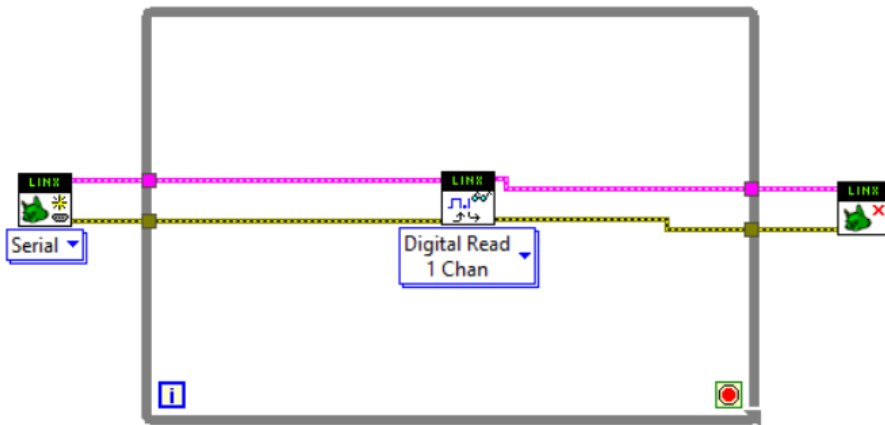


Fig 8 Creación de WHILE LOOP

- Bloques Analog Read 1 Chan

Estos bloques leen los pines analógicos como digitales del Arduino tienen como función adquirir las señales provenientes de los potenciómetros que simulan:

- Velocidad del Vehículo.
- Presión neumática tanto del lado izquierdo como el lado derecho.
- Presiones adicionales del sistema TPMS.

En la salida de cada bloque se muestra un valor numérico proporcional al valor obtenido.

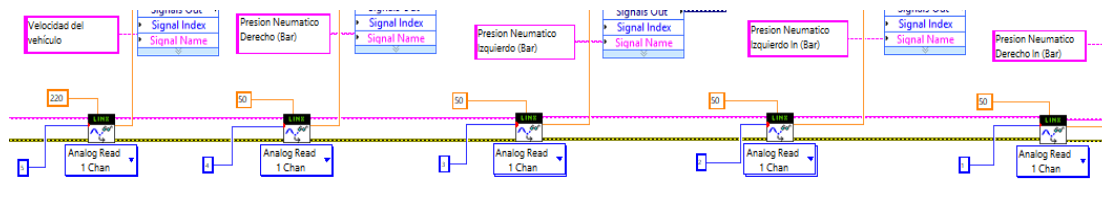


Fig 9 Bloque Analógico

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **32**

- Formula Node

Los bloques Formula 2, Formula 3, Formula 4 y Formula 5 ejecutan operaciones matemáticas.

Su función es escalar y convertir los valores obtenidos desde el Arduino mostrando desde adentro del proyecto realizar las conversiones descritas en el informe como:

- PSI a Bar.
- Km/h a Millas/h
- Escala de las señales para mostrar indicadores

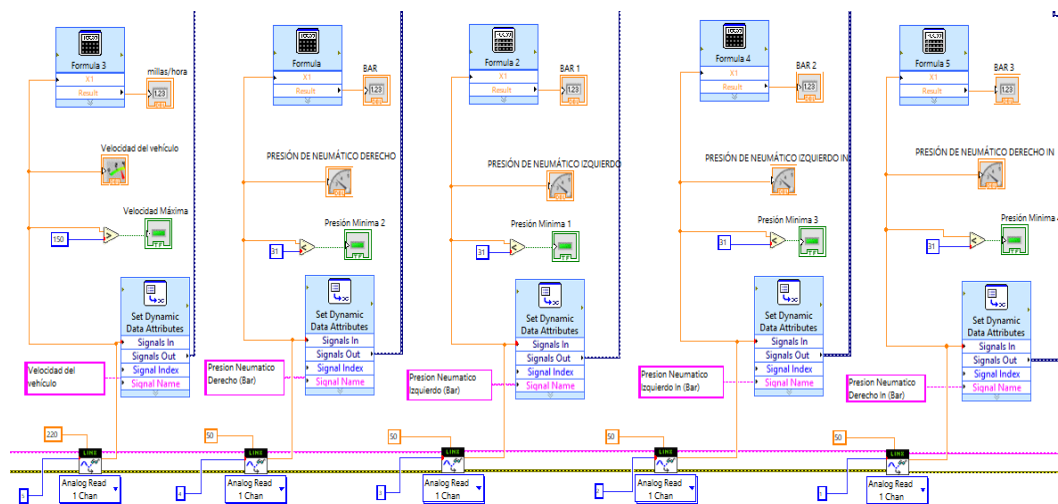


Fig 10 Bloque de Programación con Formula

- Indicadores Numéricos

Los indicadores etiquetados como Bar, Bar 1, Bar 2, Bar 3 nos ayuda a mostrar el resultado final de las conversiones que se realizo dentro del bloque de formula ya que el

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **14** de **32**

funcionamiento de muestra de los resultados es proporcional para el usuario tenga una lectura exacta del valor calculado.

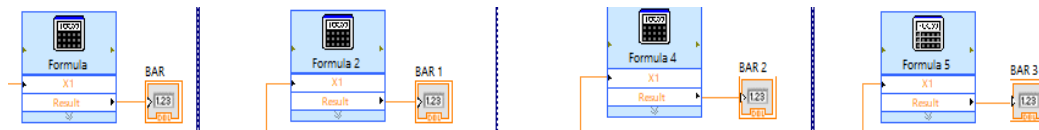


Fig 11 Muestreo de Resultados

- Comparadores de seguridad

Podemos verificar que dentro del bloque tenemos los limites donde nos permite mandar una señal indicando al usuario que tiene una perdida de presión considerable en uno o varios neumáticos. Cuando la condición se cumple se activa los indicadores de advertencia de color rojo los cuales se los denomino como presión mínima.



Fig 12 Indicadores de Presión

- Set Dynamic Data Attributes

Este es uno de los bloques más importantes del programa ya que tiene un funcionamiento técnico como:

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **15** de **32**

- Asignación de nombre a cada señal.
- Organizar los canales dinámicos.
- Permitir que las graficas identifiquen correctamente cada variable.
- Facilita la visualización simultanea de varias señales.

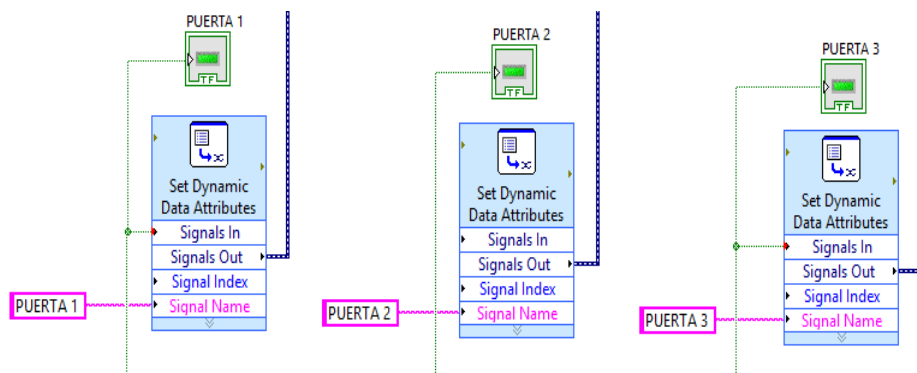


Fig 13 Set Dynamic Data Attributes

- Finalización del programa

El botón Stop es el cual va a determinar el ciclo principal contribuyendo al cierre de la comunicación de Linux evitando errores tanto en la comunicación y liberando el puerto serial.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **16** de **32**

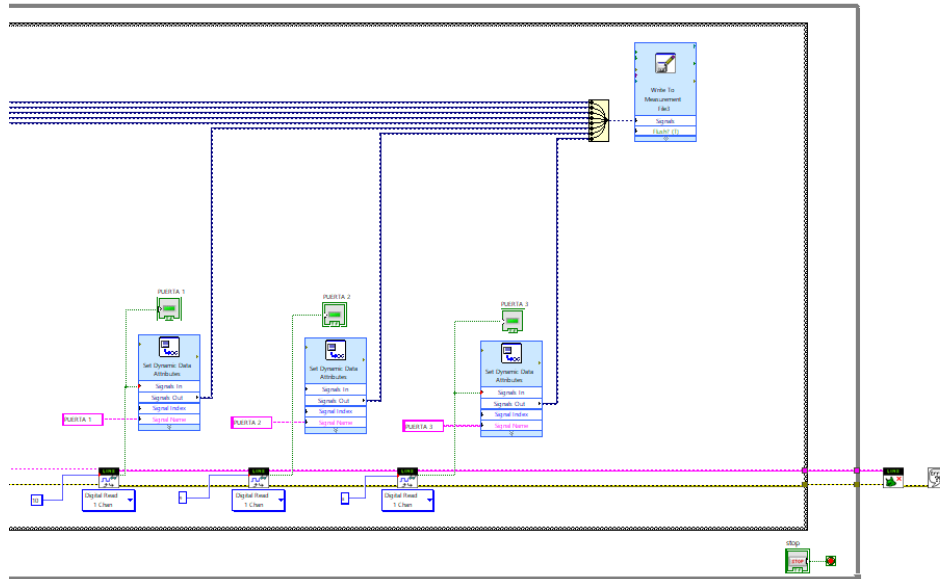


Fig 14 Finalización de la Conexión Linux

Registro de datos

Tabla 1 Registro de datos de la presión neumático

Presión Neumatico Derecho	Presión Neumatico Izquierdo	Presión Neumatico Izquierdo In	Presión Neumatico Derecho In
49.462891	49.951172	49.902344	49.902344
49.414062	49.902344	49.951172	49.951172
49.414062	49.902344	49.902344	49.902344
49.414062	49.902344	49.902344	49.951172
49.414062	49.951172	49.902344	49.902344
49.462891	49.902344	49.902344	49.951172
49.414062	49.902344	49.902344	49.902344
49.365234	49.902344	49.902344	49.902344
48.681641	49.902344	49.902344	49.902344
43.164062	49.902344	49.902344	49.902344
38.818359	49.902344	49.902344	49.902344
34.814453	49.902344	49.902344	49.853516

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **17** de **32**

31.201172	49.902344	49.902344	49.902344
29.003906	49.902344	49.902344	49.902344
30.322266	49.902344	49.902344	49.902344
34.912109	49.902344	49.902344	49.902344
40.039062	49.902344	49.902344	49.902344
45.214844	49.951172	49.902344	49.853516
49.316406	49.902344	49.902344	49.902344
48.242187	49.902344	49.902344	49.902344
42.236328	49.902344	49.902344	49.902344
36.230469	49.902344	49.902344	49.902344
31.494141	49.902344	49.902344	49.902344

Tabla 2 Registro de datos de las puertas

PUERTA 1	PUERTA 2	PUERTA 3
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0	1	1
0	1	1
1	1	1
1	1	1
1	0	1
1	0	1
1	1	1
1	1	0
1	1	0
0	1	1
0	1	1

INFORME DE PRÁCTICA

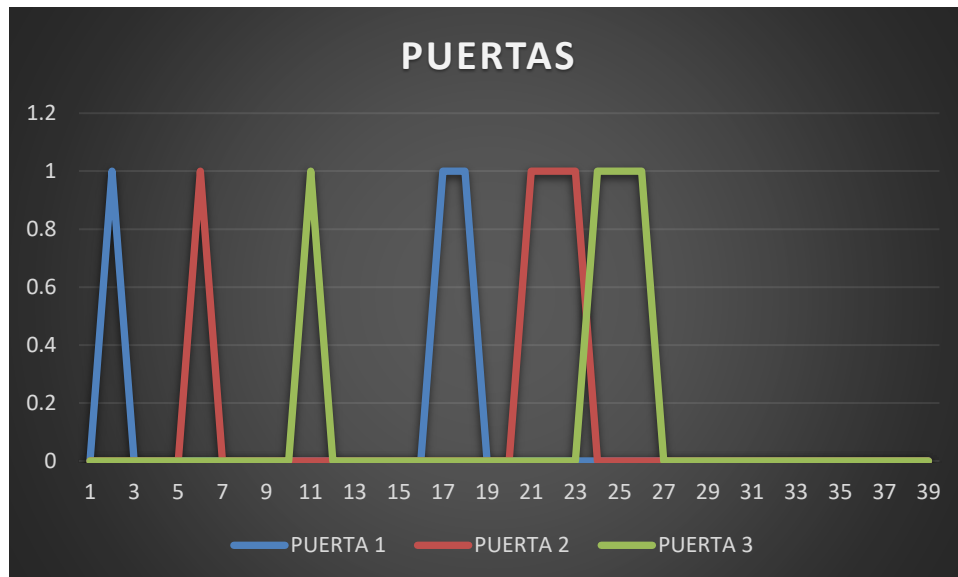
Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **18** de **32**

0	0	1
0	0	1

- Obtención de la ecuación de los sensores



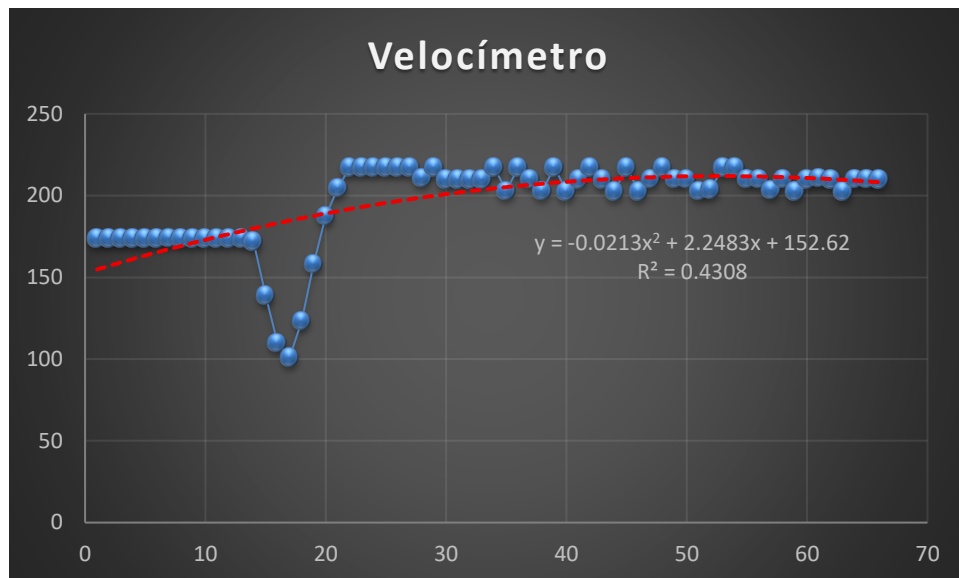
Gráfica 1 Grafica de pulsadores de las puertas

INFORME DE PRÁCTICA

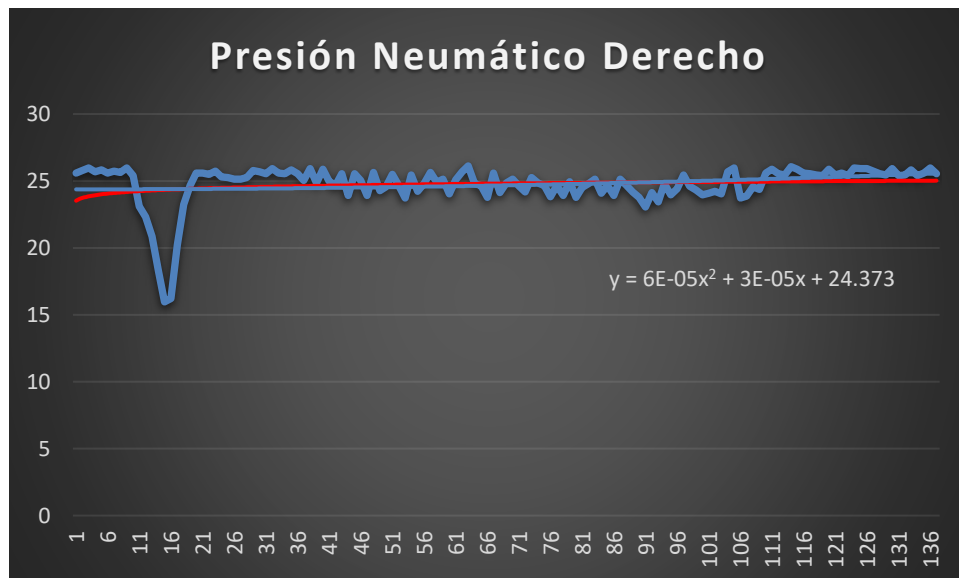
Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **19** de **32**



Gráfica 2 Potenciómetro de velocidad



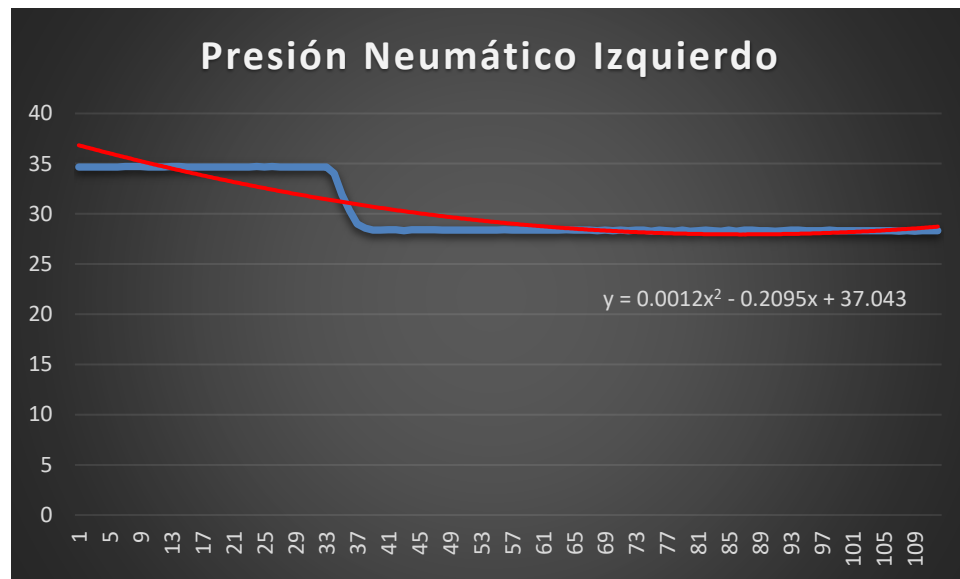
Gráfica 3 Presión Neumática Derecha

INFORME DE PRÁCTICA

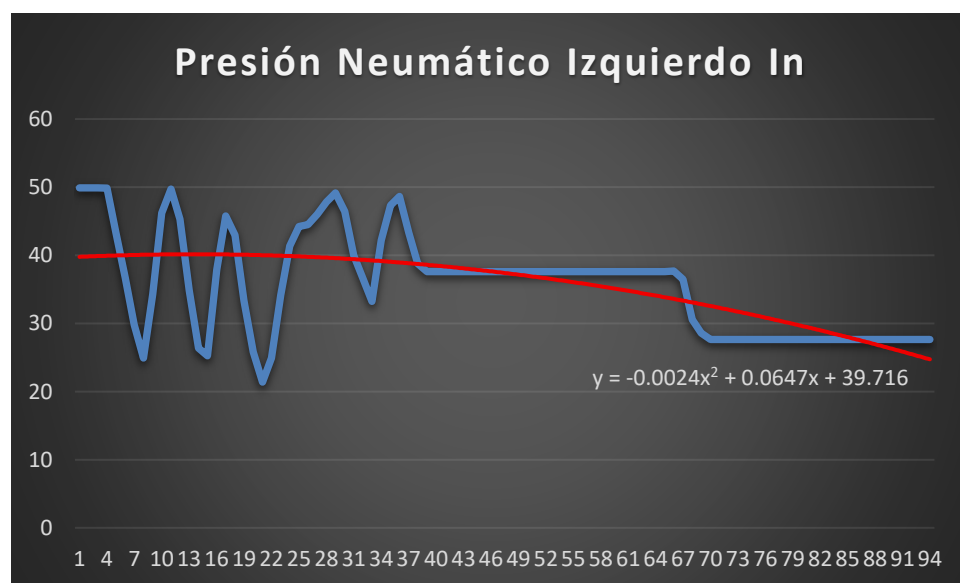
Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **20** de **32**



Gráfica 4 Presión Neumático Izquierdo



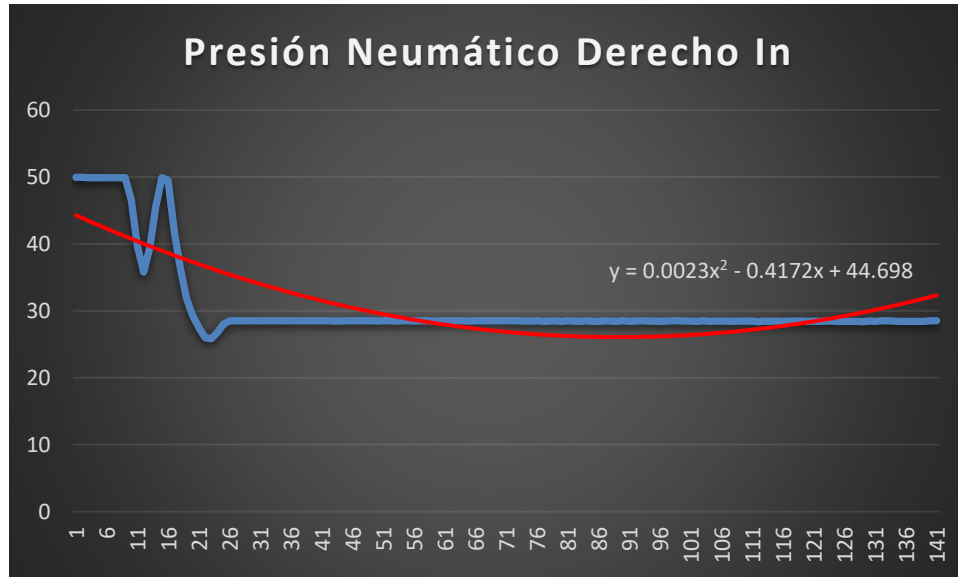
Gráfica 5 Presión Neumática Izquierdo In

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **21** de **32**



Gráfica 6 Presión Neumático Derecho In

CARACTERIZACIÓN DE SENSORES.

1. Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)

- Para la simulación del sistema TPMS, se utilizó un potenciómetro conectado a una entrada analógica del Arduino Uno. Este componente permitió ajustar de manera manual el voltaje que recibía el microcontrolador, simulando variados niveles de presión de los neumáticos.

Tipo de sensor

- Potenciómetro, un sensor de resistencia variable.

Principio de funcionamiento

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 22 de 32

- El potenciómetro ajusta su resistencia interna al girar el control. Esto provoca una modificación en el voltaje en la salida, que luego es captado por el convertidor analógico a digital (ADC) del Arduino.

Aplicación automotriz

- Los sistemas TPMS reales realizan un seguimiento constante de la presión de los neumáticos para notificar al conductor en caso de que haya una presión inusual que pueda comprometer la seguridad y la eficacia del vehículo.

Parámetros eléctricos

- Tensión de alimentación: 5 V.
- Salida de señal: de 0 V a 5 V.
- Lectura analógica: de 0 a 1023 bits (en el ADC de Arduino).

2. Sensor de Velocidad del Vehículo

- La velocidad fue imitada utilizando un segundo potenciómetro conectado a otra entrada analógica del Arduino Uno.

Tipo de sensor

- Potenciómetro, un sensor de resistencia variable.

Principio de funcionamiento

- El desplazamiento en la posición del potenciómetro crea niveles voltaicos distintos que son procesados por Arduino como velocidades diferentes. Posteriormente, estos

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 23 de 32

datos son trasladados a LabVIEW para su representación visual y conversión de unidades.

Aplicación automotriz

- En un vehículo convencional, el sensor de velocidad permite medir cuán rápido se desplaza el vehículo, habilitando funciones relacionadas con el cuadro de instrumentos, gestión de transmisión y sistemas electrónicos de ayuda.

Parámetros eléctricos

- Tensión de alimentación: 5 V.
- Salida de señal: de 0 V a 5 V.
- Conversión de velocidad: km/h a mph.

3. Sensores de Estado de Puertas

- Para simular el estado de las puertas, se utilizaron tres botones conectados a entradas digitales del Arduino Uno.

Tipo de sensor

- Sensor digital de contacto.

Principio de funcionamiento

- Al pulsar el botón, se altera la lógica de la entrada digital entre nivel bajo (LOW) y nivel alto (HIGH), lo que permite identificar si la puerta está abierta o cerrada.

Aplicación automotriz

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 24 de 32

- Los sensores de puertas sirven para activar luces en el interior, sistemas de alarma y notificaciones en el tablero del vehículo.

Parámetros eléctricos

- Tensión de operación: 5 V.
- Señales digitales: 0 (cerrado) y 1 (abierto).

4. Interruptor General del Sistema Eléctrico

- El encendido y apagado del sistema se ilustró mediante un interruptor ON/OFF conectado al Arduino Uno.

Tipo de sensor

- Interruptor digital de dos posiciones.

Principio de funcionamiento

- El interruptor permite activar o desactivar el funcionamiento total del sistema a través de una señal digital que se envía al microcontrolador.

Aplicación automotriz

- Representa el interruptor principal de encendido del vehículo, permitiendo energizar o des energizar los diferentes sistemas electrónicos.

Parámetros eléctricos

- Tensión de operación: 5 V.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 25 de 32

- Estados de funcionamiento: ON y OFF.

FÓRMULAS Y ECUACIONES

- **Conversión de Presión**

Se llevó a cabo la transformación de unidades de presión de libras por pulgada cuadrada (PSI) a bares (BAR) para poder mostrar la presión de los neumáticos.

$$\text{BAR} = \text{PSI} \times 0.06895$$

Donde:

- **BAR** = presión en bares.
- **PSI** = presión en libras por pulgada cuadrada.

- **Ejemplo**

Para una presión de 32 PSI:

$$32 \times 0.06895 = 2.21 \text{ BAR}$$

- **Conversión de Velocidad**

La velocidad obtenida fue mostrada en kilómetros por hora y convertida a millas por hora.

$$\text{mph} = \text{km/h} \times 0.621371$$

Donde:

- **mph** = millas por hora.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 26 de 32

- **km/h** = kilómetros por hora.

- **Ejemplo**

Para una velocidad de 100 km/h:

$$100 \times 0.621371 = 62.14 \text{ mph}$$

- **Conversión Analógica-Digital del Arduino**

El Arduino Uno cuenta con un convertidor de señales analógicas a digitales de 10 bits, el cual tiene la habilidad de convertir entradas analógicas que varían de 0 a 5 voltios en cifras digitales que oscilan entre 0 y 1023.

El tipo de conversión empleada fue:

$$V = \frac{\text{Lectura ADC} \times 5}{1023}$$

Donde:

- **V** = voltaje de entrada (V).
- **Lectura ADC** = valor digital leído por Arduino (0 a 1023).
- **5** = voltaje de referencia del Arduino Uno (5 V).
- **1023** = valor máximo del ADC de 10 bits.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 27 de 32

- **Ejemplo**

Si Arduino lee un valor de 512:

$$V = (512 \times 5) / 1023$$

$$V = 2560 / 1023$$

$$V = 2,50 \text{ V}$$

Diagrama Eléctrico

El sistema se desarrolló utilizando una placa Arduino Uno como núcleo para la recolección y análisis de datos. Los dispositivos de entrada consistieron en dos potenciómetros, tres botones y un conmutador de encendido/apagado, que facilitaron la simulación de diversos sensores y estados que se encuentran en un automóvil.

El primer potenciómetro se utilizó para modelar el sistema de control de presión de neumáticos, mientras que el segundo representó la velocidad del automóvil. Ambos elementos estaban conectados a las entradas analógicas del Arduino, lo que permitía la lectura de voltajes variables.

Los tres botones se conectaron a entradas digitales, representando el estado de las puertas del automóvil, ya sea abiertas o cerradas. Además, se añadió un conmutador de encendido/apagado para manejar la activación general del sistema eléctrico.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **28** de **32**

Los datos recopilados por el Arduino se transmitieron a LabVIEW a través de comunicación serial, donde se realizaron visualizaciones en tiempo real de las variables monitorizadas junto con las conversiones de unidades pertinentes.

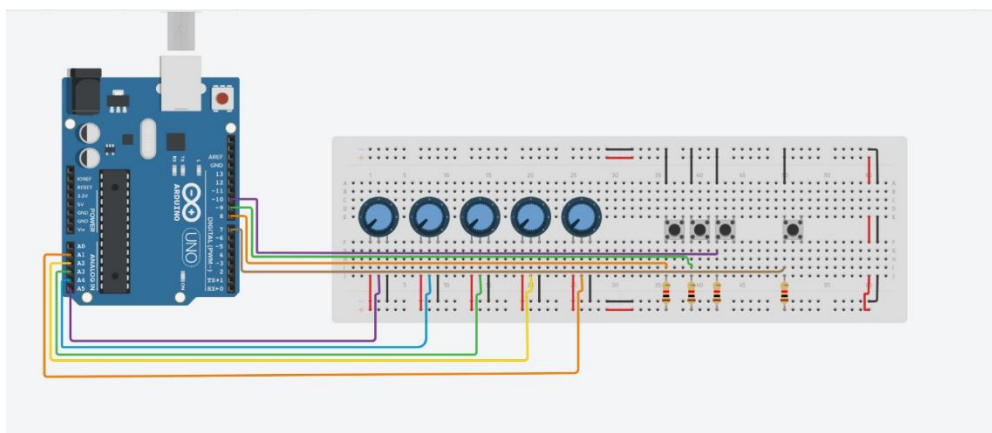


Fig 15 Diagrama Eléctrico Realizado en Tinkercad

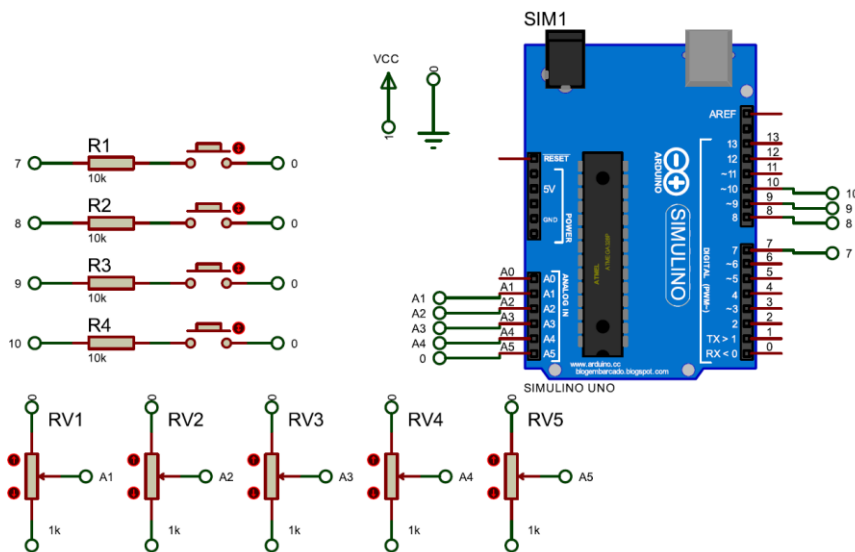


Fig 16 Diagrama eléctrico realizado en Proteus

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 29 de 32

En el diagrama eléctrico realizado en proteus podemos observar que tenemos el Arduino 1 mediante los defaults tenemos conectados tanto los potenciómetros como los pulsadores como podemos observar en el diagrama eléctrico tenemos un señal VCC la que nos indica que es una señal de 5 v a su lado se encuentra una señal GND con un default de 0 donde nos indica en la parte inferior de los potenciómetros que están conectados al punto GND y también en la parte de los pulsadores al lado derecho también vemos que se encuentra a GND.

Podemos observar que tenemos una señal analógica el Arduino uno lo que no vas a permitir modificar los valores en la interfaz de LabVIEW mediante potenciómetros los cuales podemos observar que en el pin de señal se encuentran contados:

Tabla1 diagrama eléctrico:

Puertos	Pines
Puerto 7: Conexión del pulsador de paro de simulación.	A1: Indica la parte de la presión neumática de llanta izquierda inferior.
Puerto 8: Conexión de la primera puerta.	A2: Indica la parte de la presión neumática de la llanta derecha inferior.
Puerto 9: Conexión de la segunda puerta.	A3: Indica la parte de la presión neumática de la llanta derecha.
Puerta 10: Conexión de la tercera puerta.	A4: Indica la parte de la presión neumática de la llanta izquierda.
	A5: Indica la velocidad del vehículo.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 30 de 32

CONCLUSIONES

- Se creó e instaló de manera efectiva una interfaz gráfica en LabVIEW que puede mostrar en tiempo real las variables simuladas del sistema de automóviles, lo que facilita una observación clara y eficiente de la información obtenida a partir de Arduino Uno.

- La conexión serial entre Arduino Uno y LabVIEW operó correctamente, lo que simplificó la recolección, análisis y exhibición de los datos generados por los sensores simulados.

- El uso de potenciómetros hizo posible representar de manera efectiva variables continuas como la presión de los neumáticos y la velocidad del auto, mientras que los botones e interruptores ayudaron a reproducir estados digitales relacionados con las puertas y el sistema eléctrico.

- Las conversiones de unidades realizadas, de PSI a BAR y de km/h a mph, facilitaron una mejor comprensión de los datos y subrayaron la relevancia del procesamiento de señales en los sistemas electrónicos de automóviles.

- La ejecución del proyecto amplió los conocimientos vinculados a los sensores en vehículos, la captación de datos, la instrumentación electrónica, la programación de microcontroladores y el diseño de interfaces gráficas aplicadas en el campo de la Autotrónica.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 31 de 32

RECOMENDACIONES

- Comprobar previamente todas las uniones eléctricas del circuito para prevenir fallos en la recopilación de información y posibles daños a los elementos electrónicos.
- Efectuar la calibración de los sensores simulados antes de cada sesión práctica para lograr lecturas más exactas y confiables.
- Asegurar una conexión consistente entre Arduino Uno y LabVIEW, comprobando el puerto serial elegido y la tasa de transferencia configurada.
- Reunir una mayor cantidad de datos experimentales para enriquecer el análisis estadístico y obtener ecuaciones más precisas mediante el uso de Excel.
- Introducir sensores automotrices reales en prácticas futuras con el objetivo de acercar el sistema a condiciones operativas más similares a las de los vehículos comerciales.
- Registrar correctamente las pruebas efectuadas y respaldar los archivos de programación, esquemas e interfaces para facilitar cambios posteriores o la expansión del proyecto.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 32 de 32

Referencias

- Abdelgawad, A., Shohdy, T., & Nada, A. (2024). Model- and Data-Based Control of Self-Balancing Robots: Practical Educational Approach with LabVIEW and Arduino. *IFAC-PapersOnLine*, 58(9), 217–222. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.07.399>
- Baudette, M., Firouzi, S. R., & Vanfretti, L. (2018). The STRONgrid library: A modular and extensible software library for IEEE C37.118.2 compliant synchrophasor data mediation. *SoftwareX*, 7, 281–286. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2018.08.001>
- Hamel, M., & Mohellebi, H. (2020). A LabVIEW-based real-time acquisition system for crack detection in conductive materials. *Mathematics and Computers in Simulation*, 167, 381–388. <https://doi.org/10.1016/j.matcom.2018.02.004>
- Sivaranjani, S., Velmurugan, S., Kathiresan, K., Karthik, M., Gunapriya, B., Gokul, C., & Suresh, M. (2021). Visualization of virtual environment through labVIEW platform. *Materials Today: Proceedings*, 45, 2306–2312. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2020.10.559>
- Thentral, T. M. T., Palanisamy, R., Usha, S., Geetha, A., Reagan, A., & Ramanathan, T. R. B. (2021). Implementation of protection circuit for over voltage and under voltage protection. *Materials Today: Proceedings*, 45, 2460–2464. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.022>